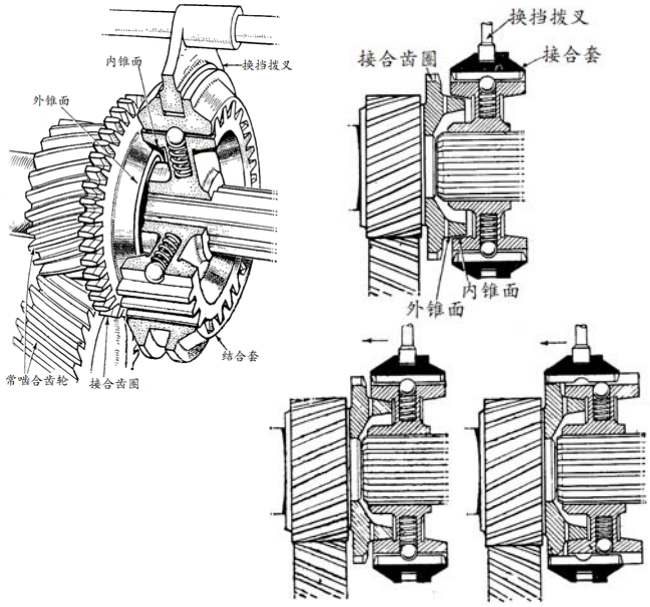
授课提纲

一、概述
二、变速传动机构
三、同步器
四、变速操纵机构

3.1 概述

- 虽然可以通过“两脚离合器”操纵办法来消除滑动齿轮换挡和结合套换挡变速器在换挡过程中的打齿现象，但对操纵技术要求高、劳动强度大，稍有不当还是会发生轮齿间的撞击；采用同步器可有效避免此类麻烦的产生；
- 同步器基本工作要求是：换挡时让（转速）不同步的接合套与待接合齿轮先同步运转，然后才能挂上挡位，而且要做到不同步就挂不上挡；
- 同步器是在接合套换挡的基础上发展起来的，除了接合套、花键毂和对应齿轮上的接合齿圈外，还增加了促动机构、同步机构和锁止机构，因此同步器在结构上既保证了挂挡平顺，又使操作简化；
- 同步器主要有常压式（功能有缺陷，现已经淘汰）、惯性式和惯性增力式（由于这种同步器对材料、热处理及制造精度均要求较高，目前在国内采用较少）等，其中最为常用的是惯性式同步器，因此是本节课重点。

3.2 早期采用的常压式同步器



- 常压式同步器对接合套的轴向阻力是由弹簧压力造成，故其大小有限（“常压式”的名称由此而得）。如果驾驶员用力较猛，则可能在未达到同步前，接合套便克服弹簧压力，压下定位销而与齿轮的接合齿圈接触，此时齿间仍将产生冲击，因此不太可靠。

3. 3 惯性式同步器

3.3.1 概述

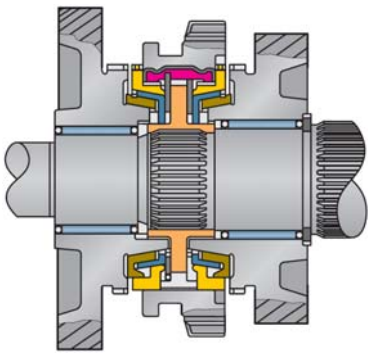
- 惯性式同步器依靠摩擦作用实现同步，其上设有专设机构保证接合套与待接合的齿圈在达到转速同步之前不可能接触，从而在结构上避免了换挡时的齿间冲击。
- 惯性式同步器按锁止装置不同又分为锁环式、锁销式和多锥式等几种，本课主要以讨论锁环式同步器为主。



锁环式

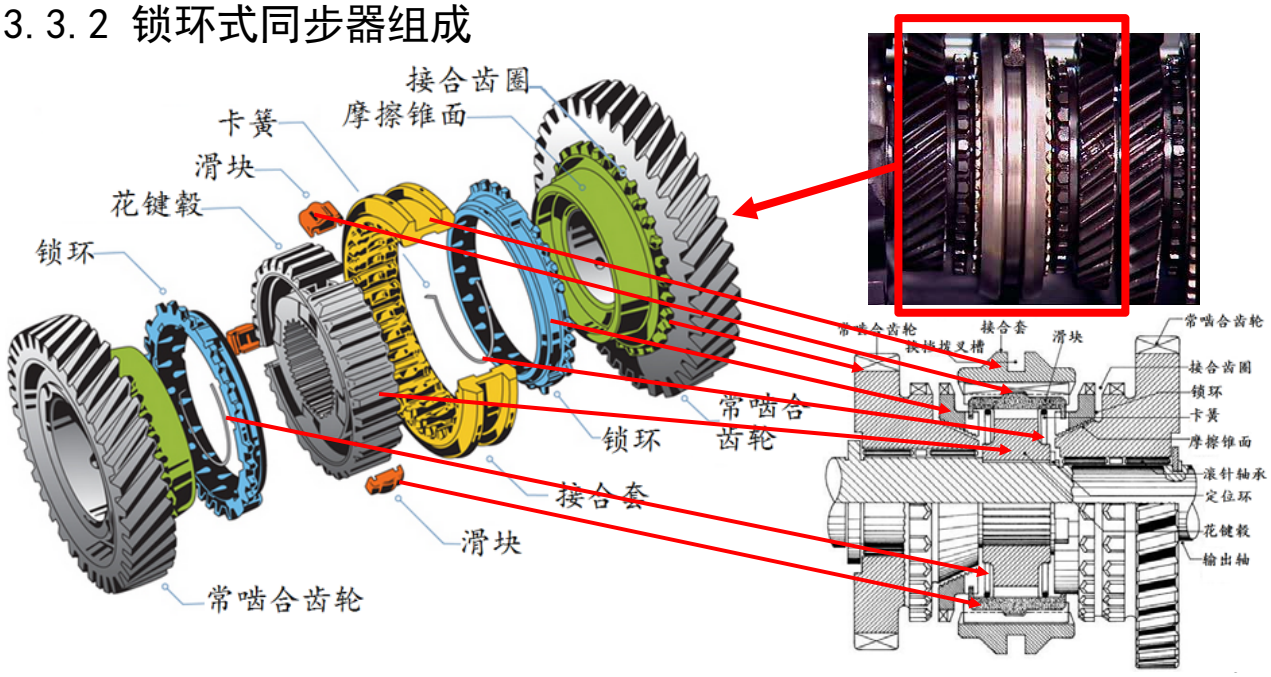


锁销式



多锥式

3.3.2 锁环式同步器组成

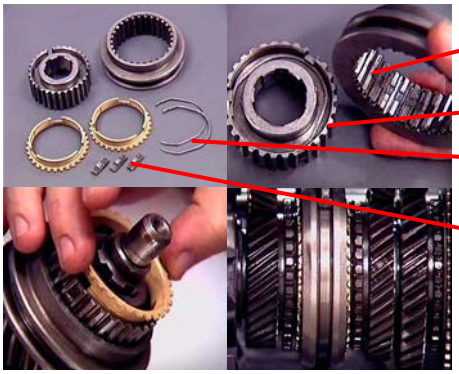


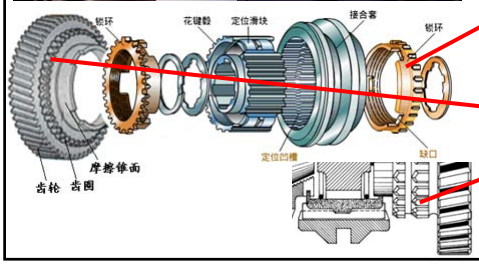
同步器换挡工作原理8m27s



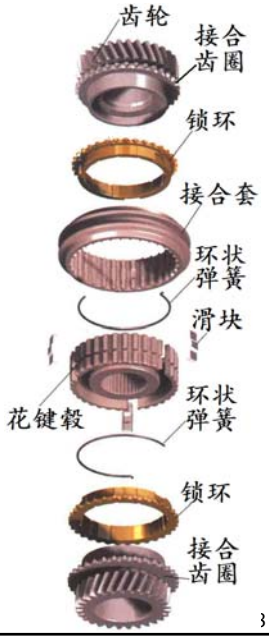
77

3.3.3 锁环式同步器各零件结构特点

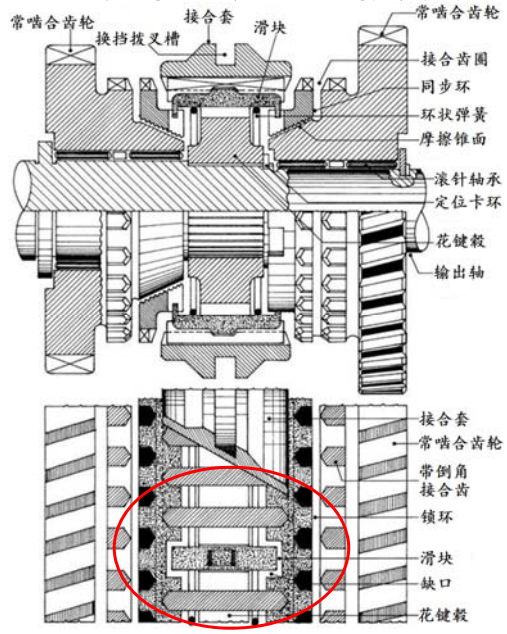




- 接合套：内花键、倒角、接合套内凹槽
- 花键毂：齿形花键、轴向通槽
- 环状弹簧：开口式，使滑块向外压靠在接合套内花键上
- 滑块:嵌合在花键毂的通槽内，并可沿槽轴向滑动。在环状弹簧的作用下，滑块的中央凸起压向接合套中部的凹槽中，起到空挡定位作用。
- 锁环：短花键齿、倒角、内锥面（带细牙的螺旋槽）、缺口（滑块伸入其中）
- 接合齿圈：倒角、外摩擦锥面
- 倒角：齿圈上靠近锁环的齿端、锁环上靠近结合套一侧的齿端和接合套齿端都加工出相同的倒角。



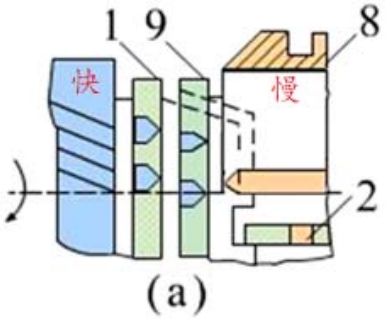
3.3.4 锁环式缺口与滑块的匹配关系

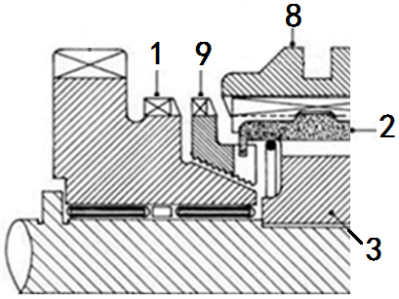


注意：锁环缺口的宽度约等于滑块的宽度加上一个接合套花键齿宽，且只有当滑块位于缺口正中央时，接合套的内花键齿与锁环的外花键齿槽正好对正，可进入啮合状态，否则，接合套与锁环的花键齿错开半个齿，花键齿相抵而不能进入啮合状态！

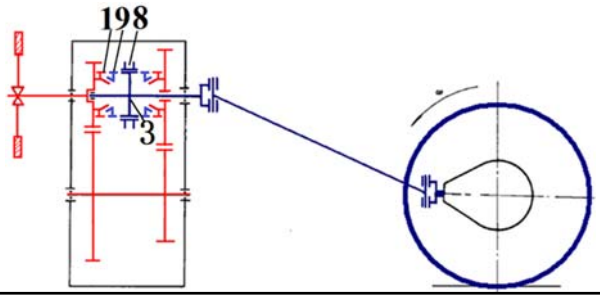


3.3.5 工作过程（a）

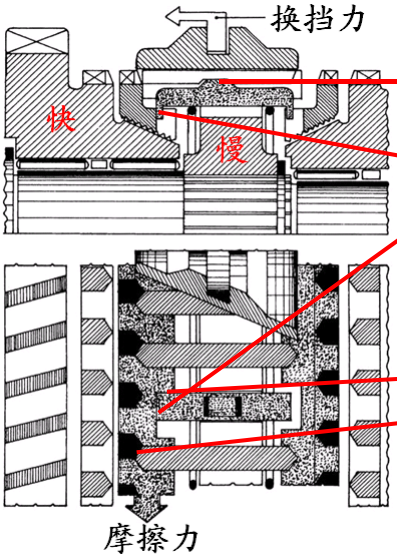




- 离合器处于分离状态，接合套8刚从右侧挡位被摘下，此时变速器处于空挡位置；
- 花键毂3、滑块2、接合套8、锁环9连在一起转动；
- 齿圈1（与待挂挡齿轮及相连零件）以另一个更快的角速度旋转；
- 花键毂3、接合套8、锁环9与通过变速器第二轴及后面的传动系统与整车联系在一起，转动惯量非常大；
- 齿圈1（与待挂挡齿轮）与中间轴及相关齿轮、变速器第一轴、离合器从动盘等联系在一起，转动惯量较小。



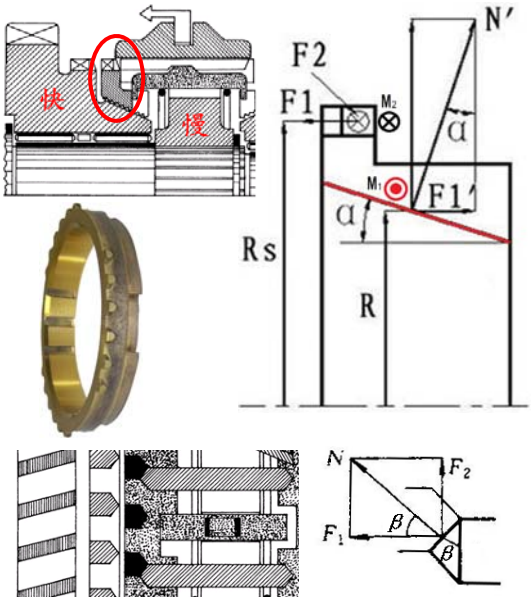
3.3.6 工作过程(b)—锁环式同步器工作过程详解



同步过程

1、拨动接合套向左；
2、接合套通过内花键中央凹槽推动滑块中部的凸起，带动滑块向左移动；
3、滑块左端面开始接触锁环缺口的端面，将锁环向左推靠到待换挡齿轮的外锥面上；（促动）
4、由于转速不同步，内、外锥面间产生滑动摩擦力，带动锁环向前转动半个齿距，锁环缺口侧面与滑块侧面接触相抵；（开始同步过程）
5、接合套的齿端倒角面与锁环相应的齿端倒角面正好互相抵触而不能进入啮合；（锁止）
6、此时将锁环抵靠在外锥面上的力基本由接合套齿端倒角面来提供。

3.3.7 锁环受力分析1



- 取锁环作为受力分析对象（忽略锁环的重力，并省去剖面线）
- 锁环上作用两个方向相反的力矩

拨环力矩M_2（F_2）：

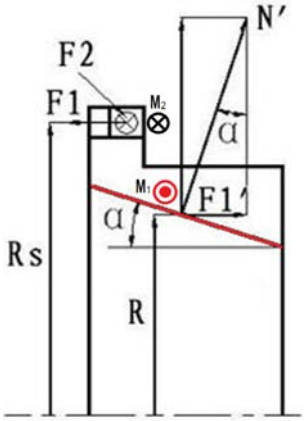
$$M_2 = F_2 \cdot R_s = F_1 \cdot \tan\beta \cdot R_s$$

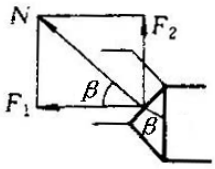
摩擦力矩M_1（N'，M_1与M_2方向相反）：

$$M_1 = N' \cdot \mu \cdot R = \frac{F_1'}{\sin\alpha} \cdot \mu \cdot R = \frac{F_1}{\sin\alpha} \cdot \mu \cdot R$$

R —锥面平均半径
μ —锥面间的摩擦系数
R_s —锁止导角节圆半径
α —摩擦锥面的半锥角
β —锁止导角
假设锁止导角间无摩擦

3.3.8 锁环受力分析2





- 在设计同步器时，适当地选择锁止角和摩擦锥面的锥角，便能保证在达到同步之前，齿圈施加在锁环上的摩擦力矩M_1总是大于切向力F_2形成的拨环力矩M_2（M_1与M_2方向相反）。

$$M_1 > M_2$$

$$\frac{F_1}{\sin\alpha} \cdot \mu \cdot R > F_1 \cdot \tan\beta \cdot R_s$$

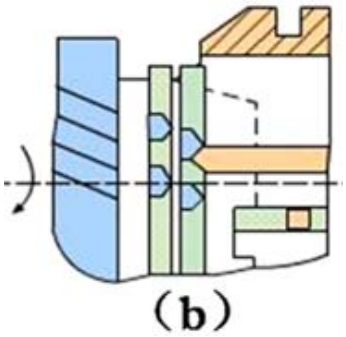
$$\frac{R \cdot \mu}{R_s \cdot \sin\alpha} > \tan\beta$$

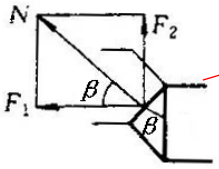
R —锥面平均半径
μ —锥面间的摩擦系数
R_s —锁止导角节圆半径
α —摩擦锥面的半锥角
β —锁止导角
假设锁止导角间无摩擦

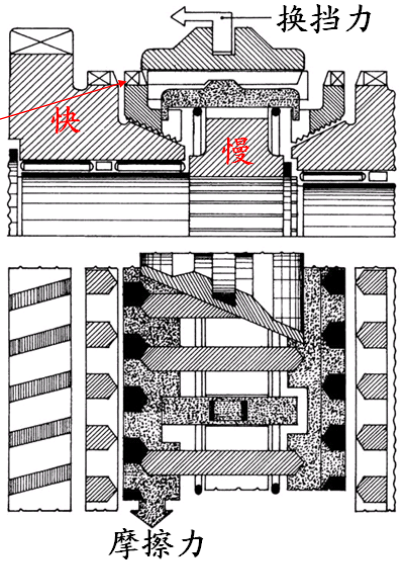
这样不论驾驶员通过操纵机构加在接合套上的轴向推力有多大，接合套齿端与锁环齿端总是互相抵触而不能接合。

问题—锁环式同步器起锁止作用的关键结构在哪里？

3.3.9 锁环式同步器“不同步就不让换挡”的僵持状态



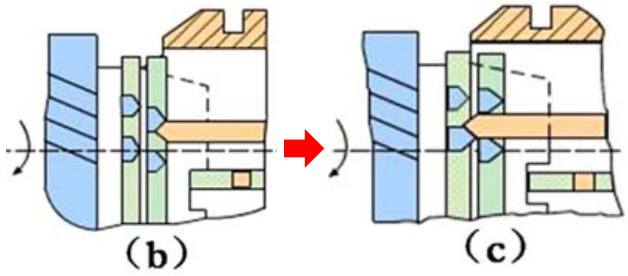


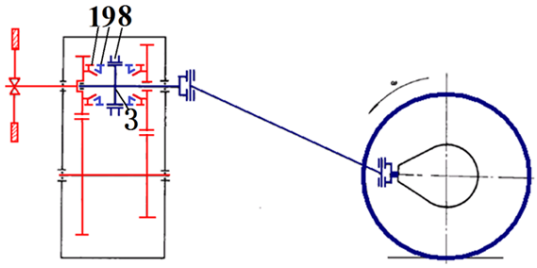


- F_1促使产生摩擦力矩M_1
- F_2产生拨环力矩M_2

$$M_1 > M_2$$

3. 3. 10 工作过程（c）



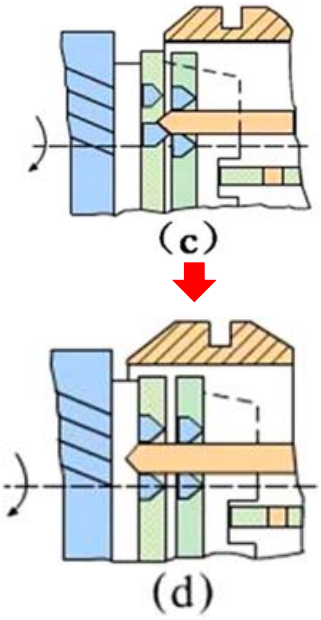


1)摩擦作用使齿圈与锁环及接合套的转速很快趋于一致，当齿圈与锁环转速达到同步时，摩擦力矩M_1由滑动摩擦力矩变为静摩擦力矩M_{10}，通常$M_{10} > M_1$。

2)由于拨环力矩M_2更小于静摩擦力矩M_{10}，因此接合套无法单独使锁环向后退转一个角度。在拨环力矩M_2推动下，锁环与齿圈1（待接合齿轮等）及相关连的所有零件形成一个整体相对于接合套向后错动半个齿距。

3)当滑块对正锁环缺口中央时,接合套花键齿与锁环的花键齿不再抵触，接合套继续左移(越过滑块凸起，克服涨簧力将滑块压下)，进而穿过锁环，锁环失去阻止作用。

3.3.11 工作过程（d）



1) 接合套穿过锁环后，轴向力F_1不再存在，锥面间的摩擦力矩也就消失。

2) 如果此时接合套花键齿与齿圈的花键齿发生抵触，则接合套花键齿作用在齿圈花键齿倒角斜面上有切向分力，使齿圈（待接合齿轮）及其相连零件整体相对于锁环及接合套转过一个角度，使接合套花键齿与齿圈进入啮合，至此完成了换挡的全过程。



3.3.12 惯性式同步器工作过程总结

1)接合套带动滑块推动锁环使两锥面相靠

2)锥面产生摩擦力矩使锁环转动一个角度

3)锁环齿端倒角起作用阻止接合套前移

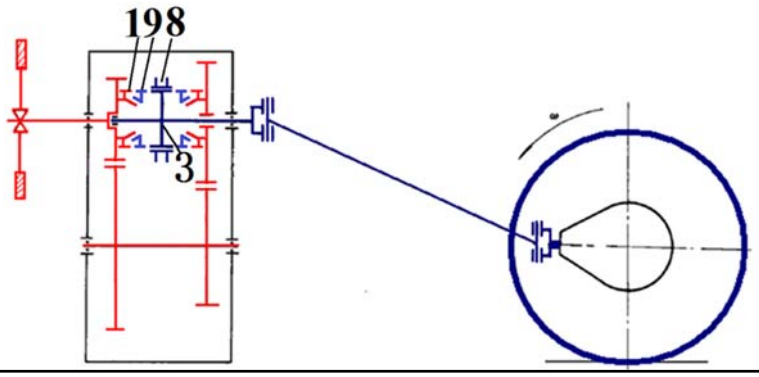
4)齿圈与结合套通过摩擦实现转速同步

5)锁环、齿圈及相连齿轮等回转一个角度

6)结合套与接合齿圈结合，完成换挡

3.3.13 “惯性式”同步器的由来

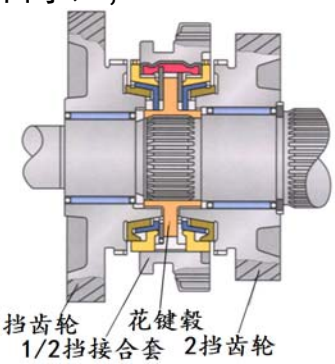
- 在同步过程中，摩擦力矩主要起两个作用：一是通过锁环阻挡接合套前进，二是使被挂挡齿轮及关联零部件加（减）速至同步转速；
- 由于摩擦力矩的产生与锁环（及与之连接的接合套、花键毂、变速器输出轴及整个汽车等）和被挂挡齿轮（变速器内关联齿轮及变速器输入轴和离合器从动盘）两部分的转动惯性有关，故称此类同步器为“惯性式”同步器。

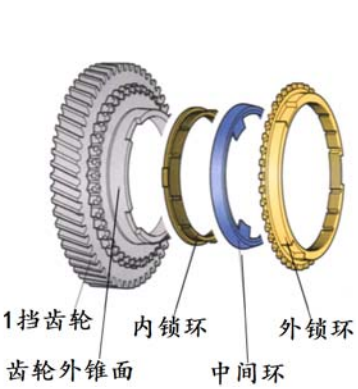


3.3.14 锁环式同步器的优缺点

- 锁环式同步器结构紧凑，但径向尺寸小，锥面间产生的摩擦力矩较小，而且锁环接合齿端面因磨损会失效，因而适合于传递转矩不大的轿车和轻型货车的变速器；
- 为了增大摩擦力矩、缩短同步时间或者减小挂挡力，可采用多锥式或锁销式同步器，尤其是中重型货车以上的变速器(尤其是低挡)多采用锁销式惯性同步器（自学）；

多锥式同步器



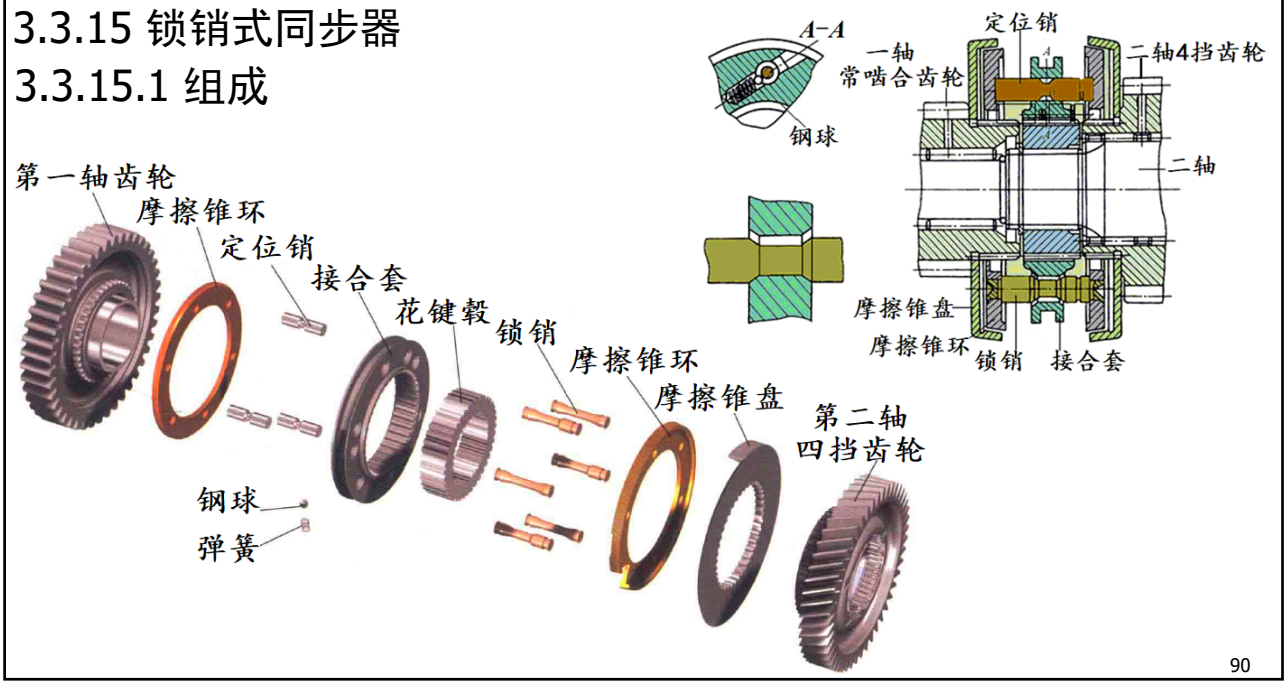




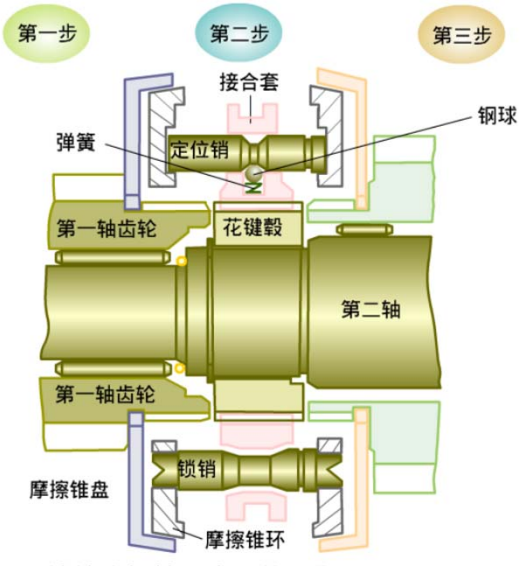
锁销式同步器

3.3.15 锁销式同步器

3.3.15.1 组成

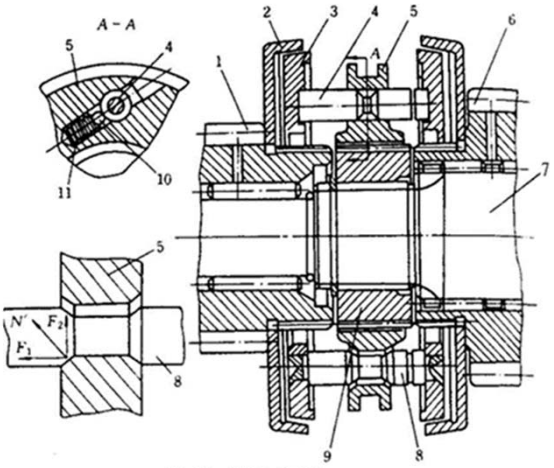


3. 3. 15. 2 锁销式同步器工作过程（三轴式变速器挂直接挡）

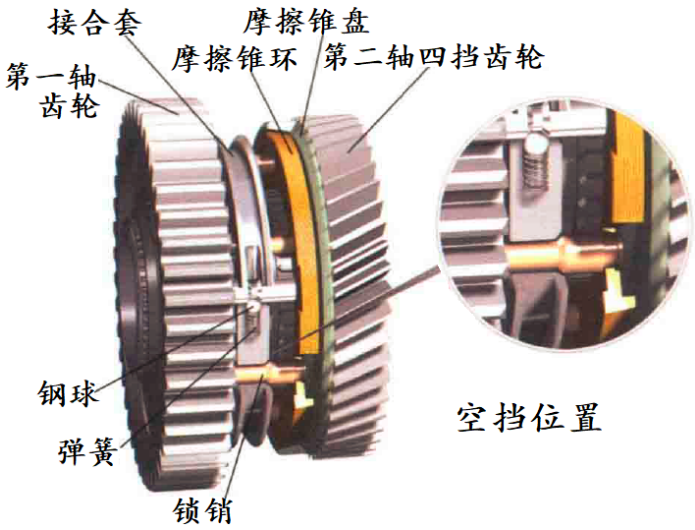


锁销式惯性同步器的工作原理

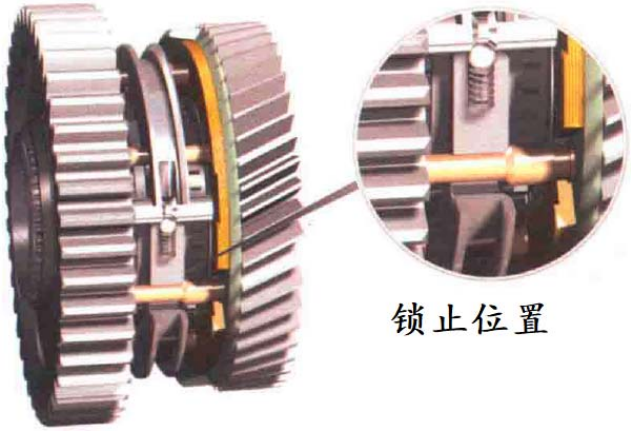
3.3.15.3 锁销式同步器空挡状态

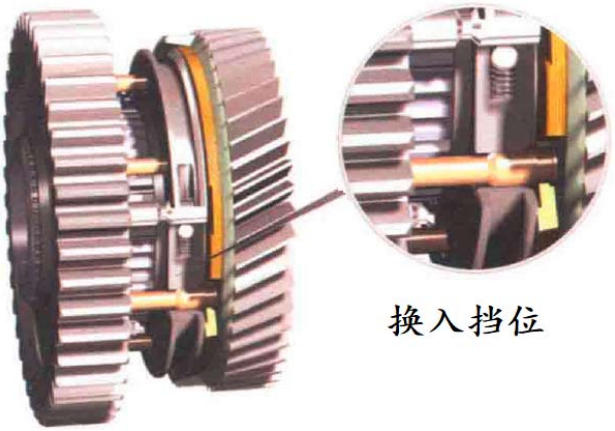


锁销式同步器
1-第一轴齿轮；2-摩擦锥盘；3-摩擦锥环；
4-定位销；5-接合套；6-第二轴四档齿轮；
7-第二轴；8-锁销；9-花键毂；10-钢球；
11-弹簧



3.3.15.4 锁销式同步器锁止状态和换入挡位状态

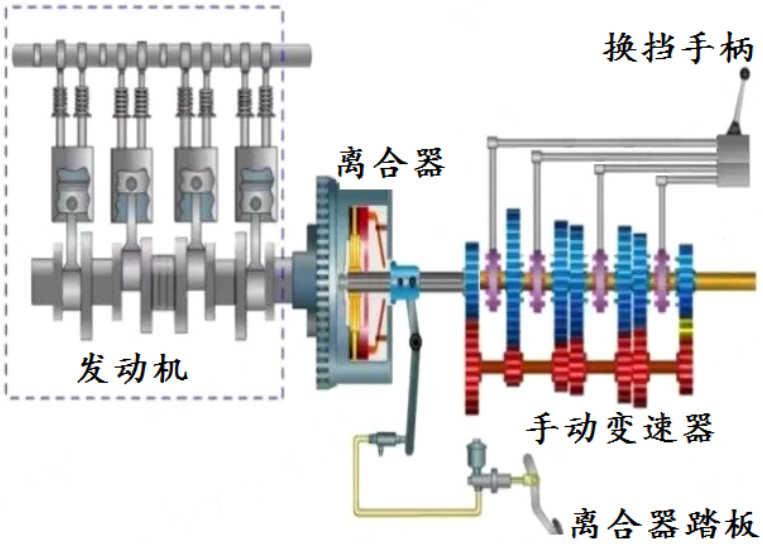




授课提纲

一、概述
二、变速传动机构
三、同步器
四、变速操纵机构

4.1 换挡操纵机构概述



- 与离合器操纵结构配合完成换挡操作；
- 确保准确、安全地挂挡。

4. 2 变速器操纵机构

4.2.1 概述

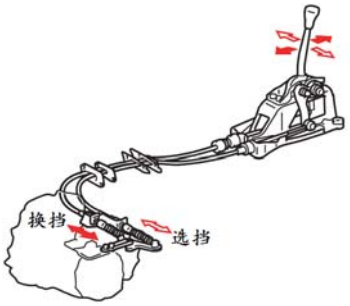
直接操纵机构



半直接操纵机构

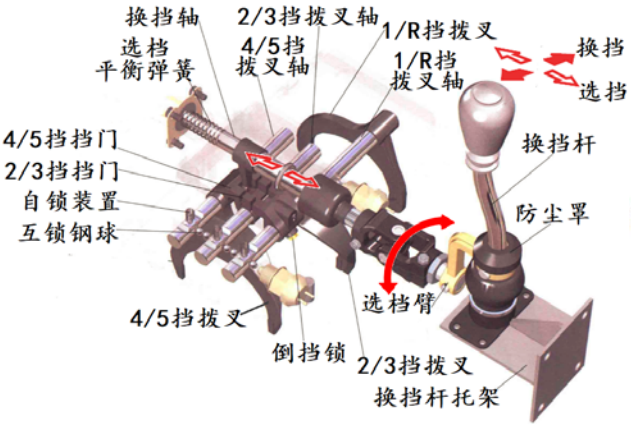


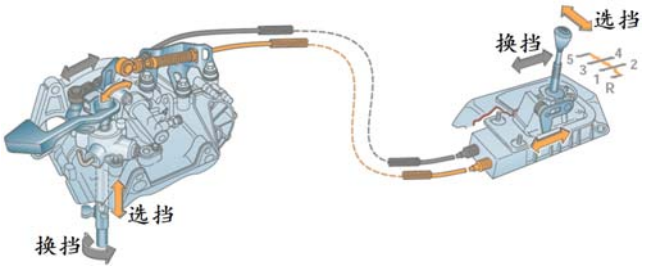
远距离操纵机构



- 主要由选挡换挡机构（包括内部操纵机构和外部操纵机构等）和安全装置两部分组成；
- 对操纵机构的要求：准确、轻便地挂上挡位，且可随时退挡挂上另一任意挡位，同时必须设置安全装置防止同时挂上两个挡位（互锁装置），有助于避免自动跳挡（自锁装置），还要防止误入倒挡（倒挡锁装置），6挡变速器还需选挡锁装置。

4.2.2 选挡换挡机构

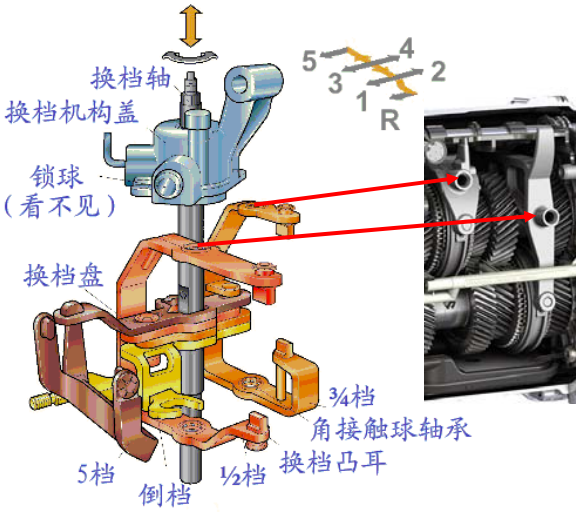




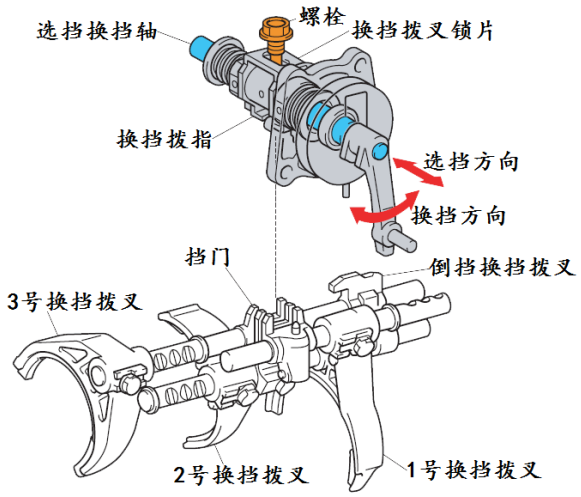
- 变速器操纵要完成两个动作：选挡和换挡；
- 选挡和换挡这两个动作都是由一根换挡杆来完成的，即横向运动的选挡（转换为拨指选择挡门）和纵向运动的换挡（转换为拨指推动拨块）。

4.2.3 变速器内部操纵机构

- 内部换挡操纵装置主要分为叉轨式和拉板式两类。

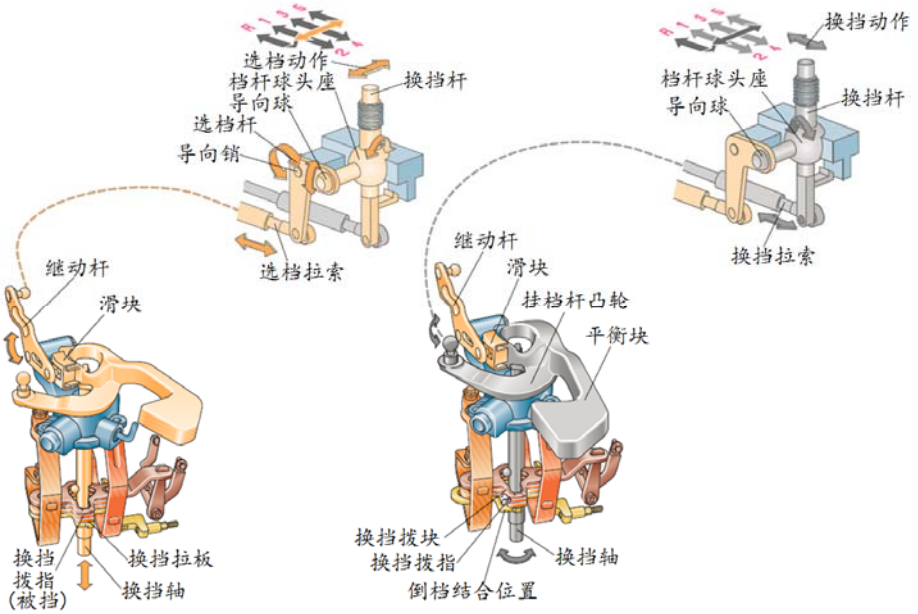


拉板式

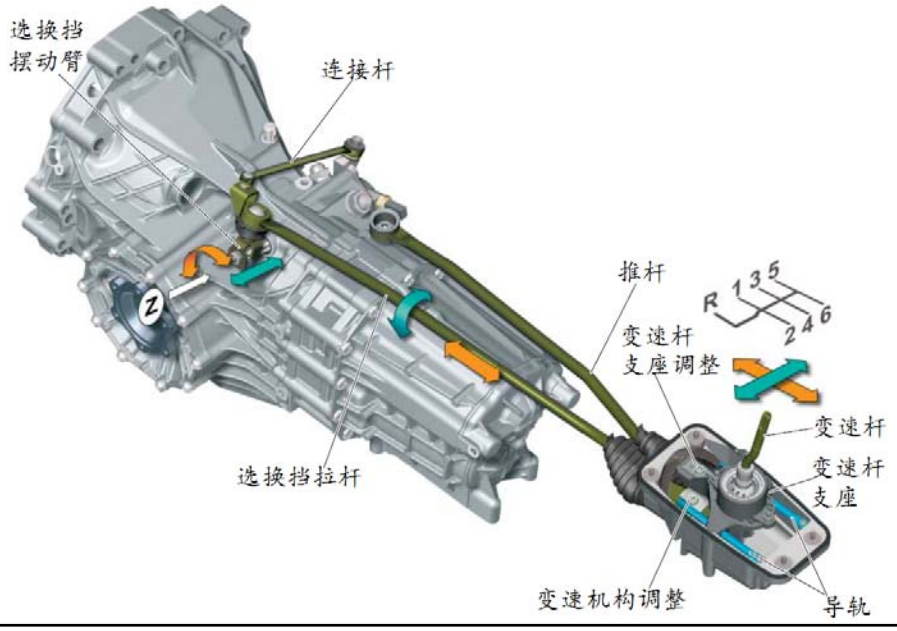


叉轨式

举例—宝来MQ200手动变速器操纵机构分析



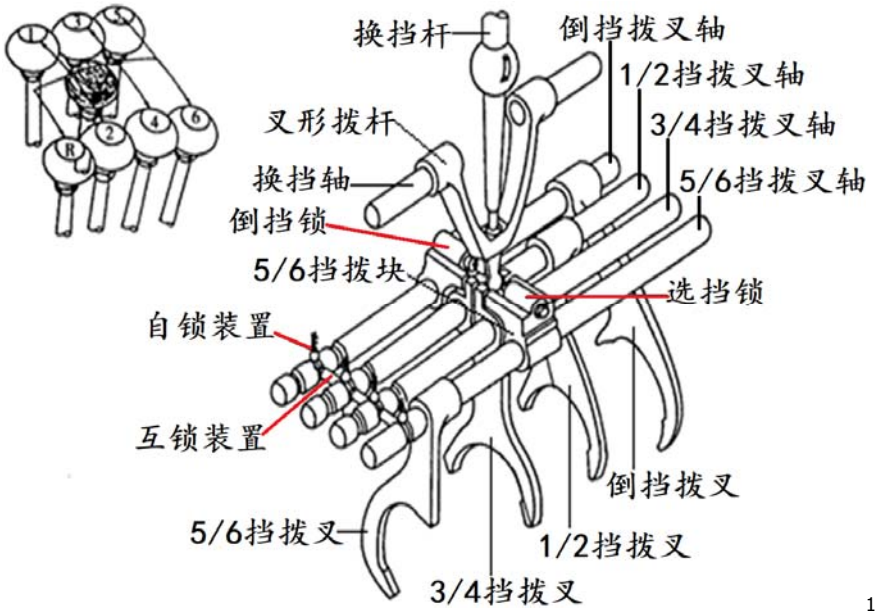
举例—Audi A6 01X手动变速器操纵机构分析



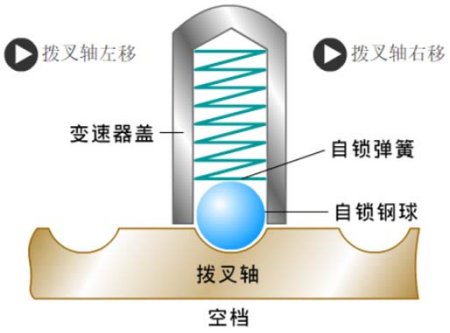
4.3 变速器操纵机构安全装置

4. 3. 1 概述

- 自锁装置
- 互锁装置
- 倒挡锁装置
- 选挡锁装置（6挡变速器）



4.3.2 自锁装置

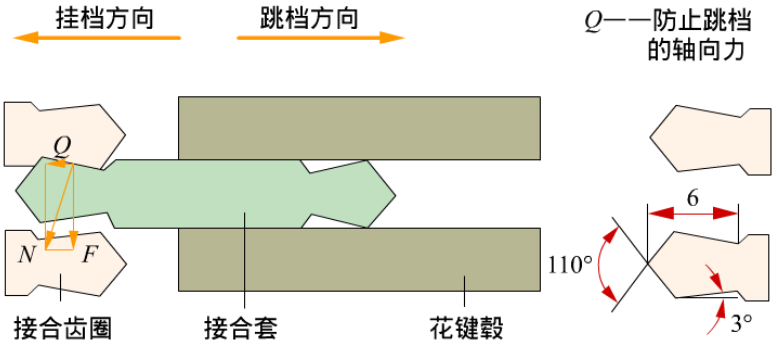


自锁装置的工作原理

- 保证接合套与结合齿圈的全齿宽啮合和完全退出啮合，并提供换挡手感；
- 通过拨叉轴上的定位槽及其上面的定位小球和弹簧，确保接合套或滑动齿轮准确到位或完全退出啮合，形成全齿宽啮合；
- 因有弹簧的作用，一定程度上也能防止自动跳挡；
- 但变速器中防止自动跳挡主要是靠在变速传动机构中采取特殊的结构措施来保证的。

4.3.3 防自动跳挡的结构措施

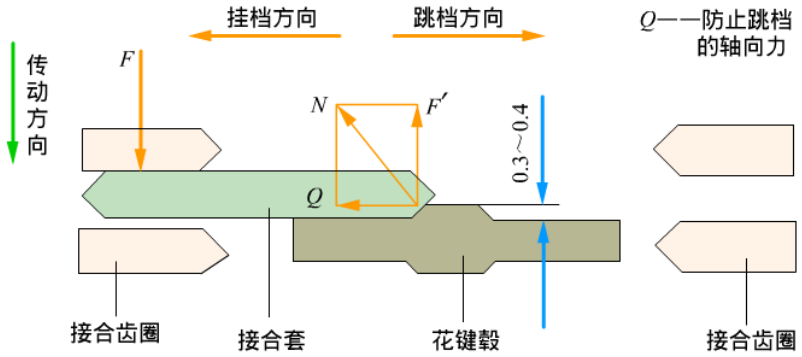
（1）齿端制成倒斜面



齿端制成倒斜面的机构示意图

- 将接合齿的工作面加工成斜面，形成锥角（一般为2°～3°）或做成台阶齿，工作中作用于接合齿斜面上的轴向分力将阻止跳挡。

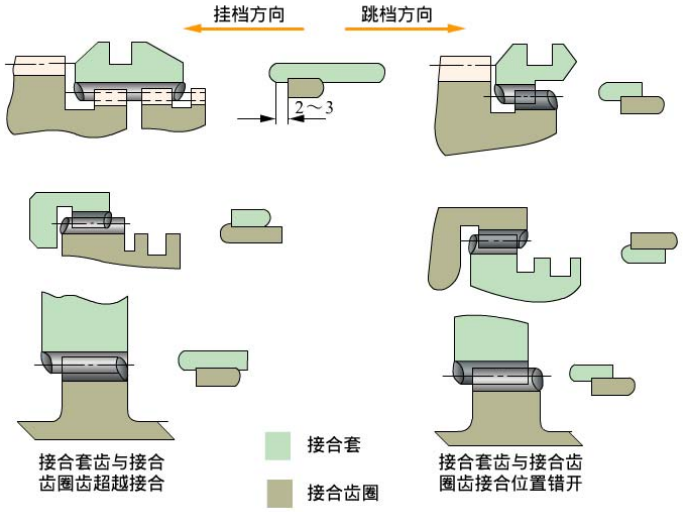
（2）花键毂齿端的齿厚切薄



齿端齿厚切薄的结构形式示意图

- 将花键毂（接合套齿座）外花键齿两端齿厚切薄（0.3～0.6mm），这样，挂挡后的接合套齿的后端面便被花键毂齿中部的斜面台阶挡住，从而减小了自动跳挡的可能。

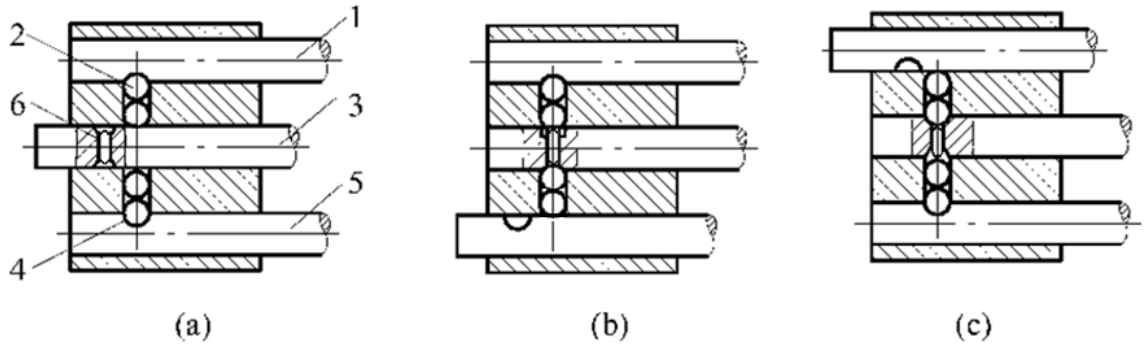
（3）接合套齿端形成凸肩防止自动跳挡



- 超越啮合，即挂挡时接合套的齿超过齿轮接合齿约1～3mm。超越啮合的齿在使用中因接合部位的挤压和磨损，在接合齿上形成凸肩，阻止接合套的自动跳挡

4.3.4 互锁装置

（1）锁销(球)式互锁机构

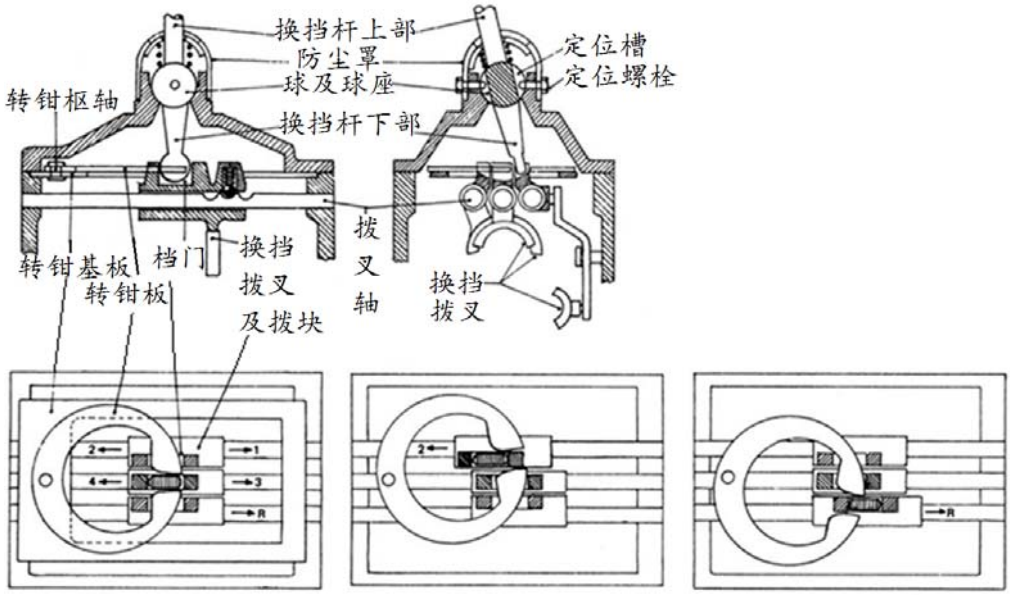


互锁机构互锁动作
（a）移动拨叉轴3；（b）移动拨叉轴5；（c）移动拨叉轴1
1、3、5-拨叉轴；2、4、6-锁销（球）

- 防止挂挡机构同时挂上两个挡而使变速器卡死或损坏

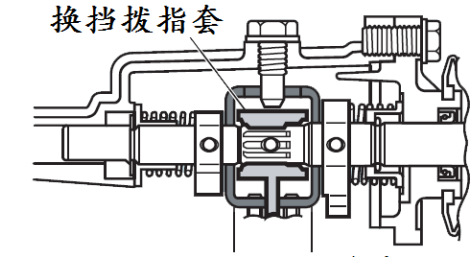
106

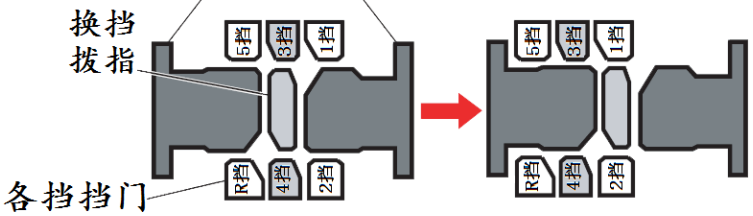
（2）转动钳口式互锁机构1

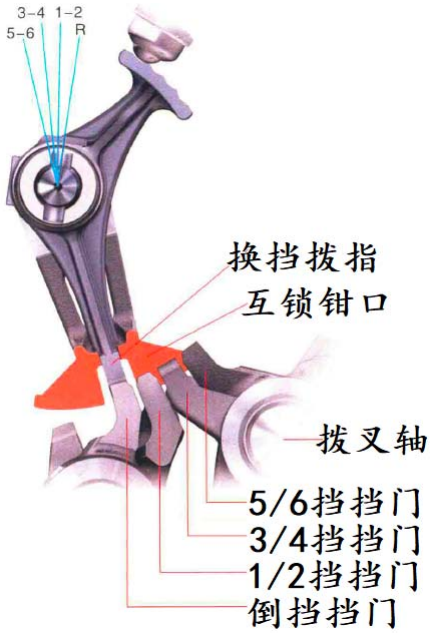


107

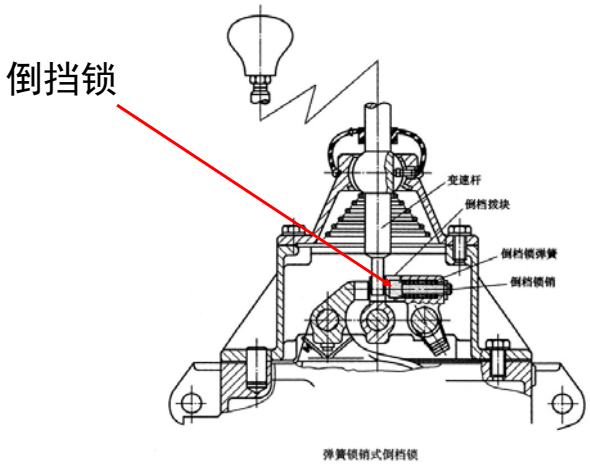
（3）转动钳口式互锁机构2

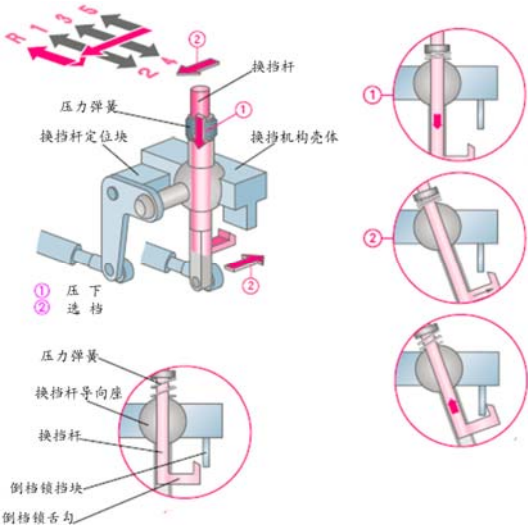






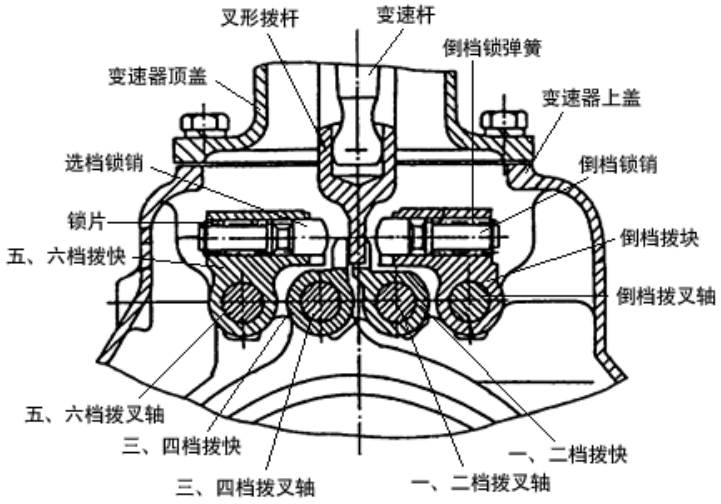
4.3.5 倒挡锁装置





- 通过特殊操纵让驾驶员产生警觉，并考虑是否真要挂倒挡，以防误操作。

4.3.6 选挡锁装置



解放CA1091型汽车变速器倒档锁及选档锁装置

■区分五、六挡和三、四挡选挡位置

4.4 变速器常见故障

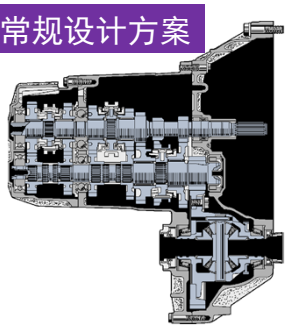
故障描述	可能原因	排除方法
噪声过大或异常	输入、输出轴轴承损坏	更换轴承
	齿轮齿面磕碰、有毛刺或齿面发生点蚀或接触不良	修复或更换齿轮
	齿轮轴向位置和间隙调整不当	检查、调整
	油面太低，润滑不够充分	加油至规定容量
	总成内有异物	检查排除
渗油	油封过量磨损或损坏	更换
	密封胶涂覆不均匀或密封垫损坏	更换密封垫、涂胶
	结合面磕碰未及时修平	检查、修复
	差速器轴承损坏	更换
换挡困难	离合器调整不当，分离不够彻底	调整
	换挡操纵机构调整不当或发生运动障碍	检查、调整
	同步器同步环失效	更换
掉挡	同步器接合套或齿轮接合齿圈磨损	更换有关部件
	换挡操纵机构调整不当	调整
无挡	换挡操纵机构松动	检修
	换挡摇臂松动	修复
轴承非正常损坏	润滑油含金属杂质	更换
	润滑不充分或润滑油不符合要求	更换
	使用不合格的轴承	更换

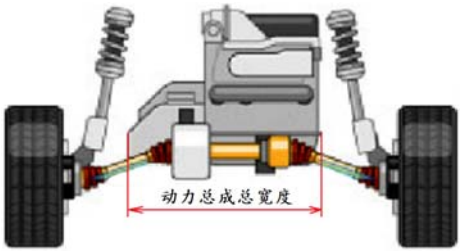
5、课堂讨论—FF型轿车6速手动变速器的结构设计问题

5.1 问题的产生背景

案例分析—如果您作为某知名汽车公司传动系统主管设计师，负责一项发动机横置FF轿车6速手动变速器的设计任务，约束条件是发动机舱不能改动，发动机也已定型，但在前期方案设计时发现采用与左图类似的两轴式6速变速器方案时，变速器长度过大，而发动机又不能改，导致发动机和变速器组成的动力总成根本无法在发动机舱中进行安装布置，因此必须设法找到缩短6速手动变速器长度的解决方法，请问您能提出什么解决方案？必要时可画结构简图解释

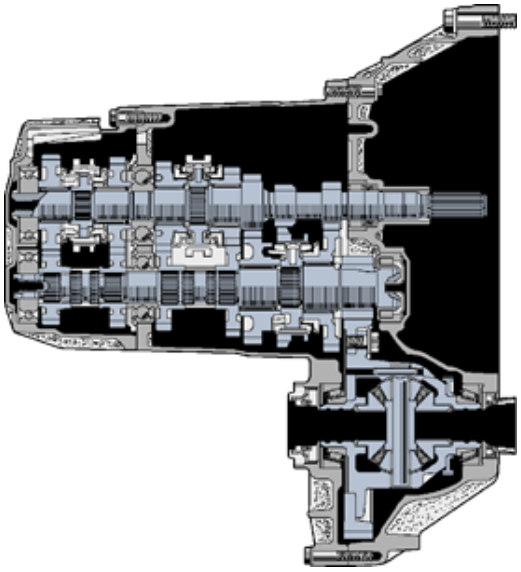
常规设计方案





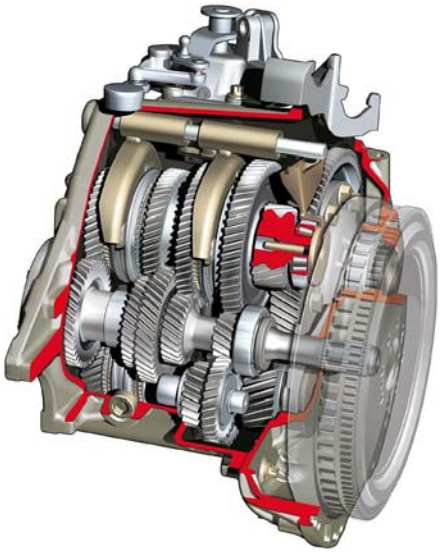


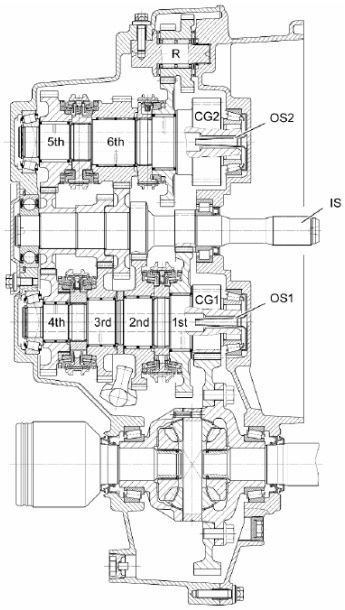
5.2 解决问题的思路

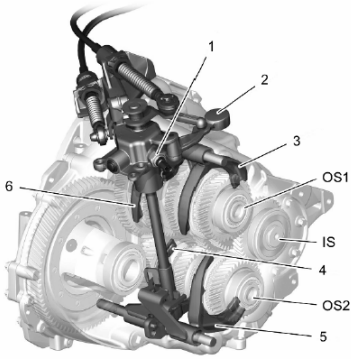


- 减少输入轴的齿轮数量；
- 输入轴上的齿轮共用；
- 输出轴增加到两个；
- 两个输出轴最终汇流到同一个输出齿轮；
- 横向尺寸缩短，纵向尺寸加大；
- 换挡接合套只能布置在输出轴上。

5.3 输入轴减少一个齿轮方案1—奔驰方案





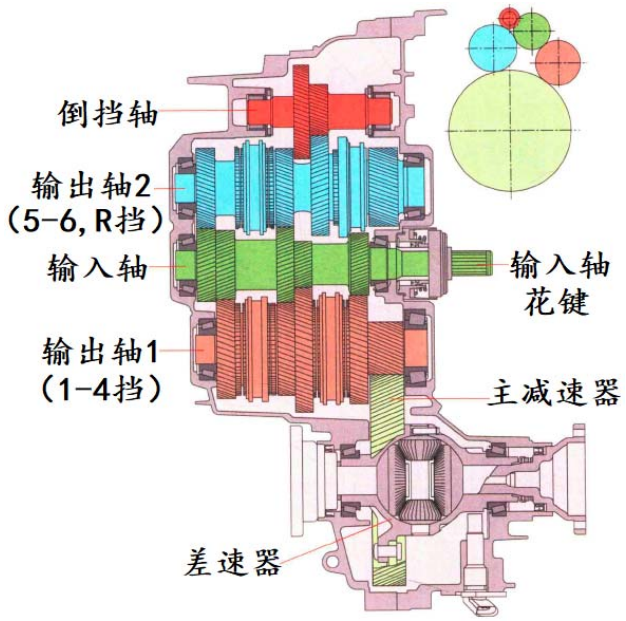


Shifting mechanism of the 6-speed manual passenger car gearbox Mercedes-Benz FSG 300-6.

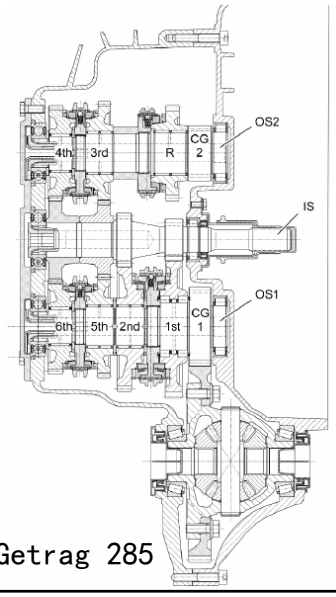
1 Reverse light switch;
2 shifting weight;
3 shift fork, 3rd/4th gear;
4 shift fork, reverse gear;
5 shift fork, 5th/6th gear;
6 shift fork, 1st/2nd gear

6-speed manual passenger car gearbox Mercedes-Benz FSG 300-6, *gearbox diagram*

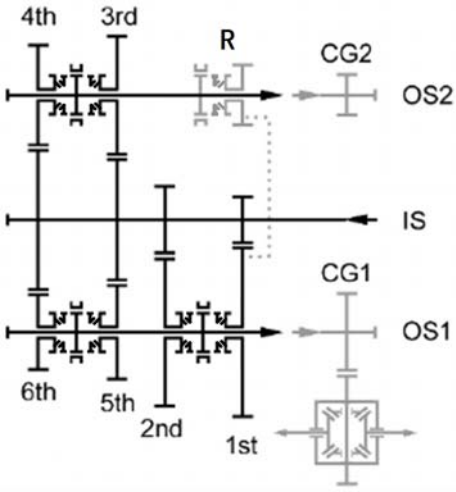
5.4 输入轴减少一个齿轮方案2—大众MQ350

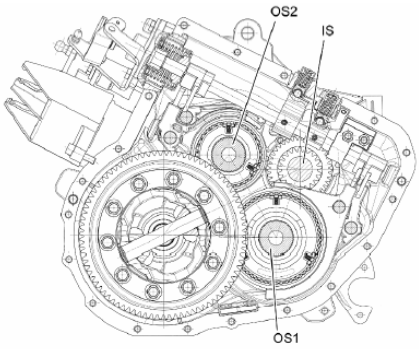


5.5 输入轴减少两个齿轮的方案

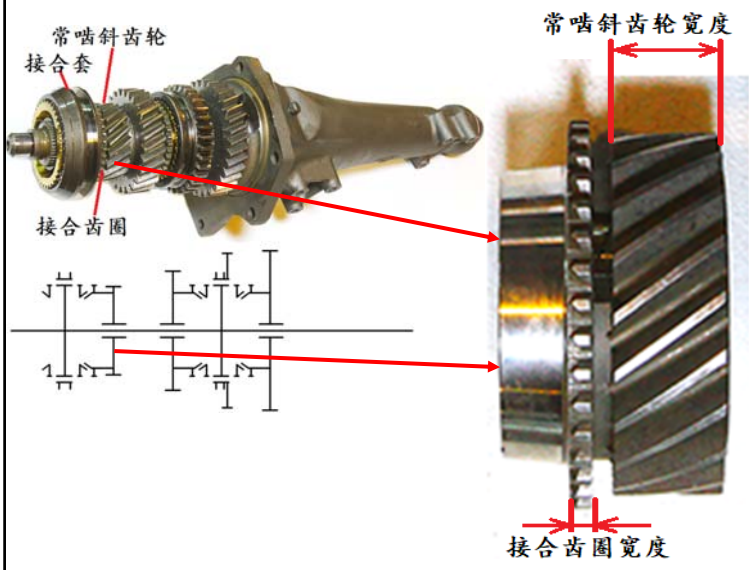


Getrag 285





作　业



1、在手动变速器的同步器中，接合齿圈把由常啮斜齿轮传来的转矩传给接合套，但接合齿圈的齿宽较小而常啮斜齿轮的齿宽却较大，如附图所示，这是为什么？

2、通常手动变速器采取防止自动跳档的结构措施有哪些？既然有了这些结构措施，为什么还要在变速器的操纵机构中设置自锁装置？

讲课结束！